



PLAN DE COURS

Programmation graphique

Code de cours : 420-J30-BB

Discipline : Informatique

Session : Groupe 432 Étape 3 : 8 juillet au 8 août 2026

Enseignant(e) : Richard Rispoli
Courriel : richard.rispoli@bdeb.qc.ca

Bureau :

Téléphone : 514-267-9398

Disponibilités :

Pondération : 2-1-3

Unités : 2

Durée : 45h

Préalables : 203-J28-BB, Algèbre vectorielle appliquée

Patrice Lalonde

Patrice Lalonde

Conseiller pédagogique en créativité numérique

Direction de la formation continue et des services aux entreprises

patrice.lalonde@bdeb.qc.ca

 **COLLÈGE DE
BOIS-DE-BOULOGNE**

2026-08-32

DESCRIPTION DE COURS

Le cours 420-J30-BB (Programmation graphique) vise à donner à l'étudiant une vue d'ensemble sur le fonctionnement d'un engin de rendu ainsi que des outils qui y sont rattachés (outil de modélisation 3D et outil de production et de modification d'images), et également une compréhension des techniques principales d'éclairage, d'ombrage et de texturisation présentes dans un pipeline de rendu de jeu. Il vise aussi à donner une vue d'ensemble de l'utilisation d'une interface de programmation (API) d'un engin graphique.

LA PLACE DU COURS DANS LE PROGRAMME

Le cours 420-J30-BB (Programmation graphique) se donne à la troisième session du programme « Programmeur de jeux vidéo ». Il a comme préalable le cours 201-J25-BB, Algèbre vectorielle appliquée. Ce cours permettra à l'étudiant d'expliquer les mécaniques du système de rendu. D'écrire des algorithmes simples de rendu. De décrire le processus du traitement des données graphiques par les algorithmes. De plus, les étudiants apprendront à utiliser l'interface de programmation (API) d'un engin graphique.

OBJECTIFS

Compétences visées	Éléments de compétence
Décrire les concepts et les mécaniques du système de rendu dans le jeu	BAYT-1. Expliquer les mécaniques du système de rendu. BAYT-2. Écrire des algorithmes simples de rendu. BAYT-3. Décrire le processus du traitement des données graphiques par les algorithmes. BAYT-4. Utiliser l'interface de programmation (API) d'un engin graphique.
Objectifs terminaux	Reconnaître le vocabulaire relié à la programmation graphique. Décrire les différentes transformations mathématiques nécessaires au rendu d'un objet 3D. Décrire la représentation des composantes d'un objet 3D. Identifier les différentes ressources matérielles utilisées lors de rendu. Décrire sommairement les différentes étapes de rendu présentes dans un API graphique moderne, de la description des primitives à l'affichage du pixel. Décrire les techniques principales d'éclairage dynamique et statique. Décrire les techniques principales d'ombrage dynamique. Décrire les techniques principales de texturisation. Identifier les différentes utilisations des images dans un contexte de jeu. Identifier l'implémentation des données dans une interface de programmation (API) d'un engin graphique. Identifier les différents services fournis par l'interface de programmation (API) d'un engin graphique. Reconnaître les éléments d'un engin de rendu pouvant affecter la performance du rendu. Employer une interface de programmation (API) d'un engin graphique. Employer des outils de validation d'engin de rendu.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

TITRE DU COURS				
Semaine	Date*	Contenus du cours	Évaluation et pondération	Travail à la maison
1	07/08	La Géométrie (La donnée brute)		
2	07/13	Les Transformations (Le pouvoir des matrices)		Présentation TP1
3	07/15	Le Pipeline de Rendu & Les Shaders		
4	08/03	L'Éclairage Mathématique (Loi de Lambert)		Présentation TP2
	08/04			Remise TP1
5	08/05	Sources de Lumières et Spéculaire		
6	08/12	L'Éclairage Statique		
7	08/19	Texturisation de base		Présentation TP3
	08/20			Remise TP2
8	08/24	Texturisation avancée et Illusions		
9	08/26	Le Rendu Physique dans les moteurs de jeux		Présentation TP4
	08/27			Remise TP3
10	09/02	Ombres dynamiques		
11	09/09	Render Targets & Post-Process		
12	09/16	Structures Spatiales & Billboards		
	09/17			Remise TP4
13	09/23	Le Culling et l'Optimisation		
14	09/30	Récapitulatif Final – la Programmation Graphique		
15				

ÉVALUATIONS

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS FORMATIVES

Aucune évaluation formative. Les étudiants sont encouragés à reproduire les actions de l'enseignant.

MODALITÉS D'ÉVALUATIONS SOMMATIVES

Formulation de la performance finale attendue de l'élève au terme de ce cours À la fin de ce cours, l'étudiant devra être capable d'énumérer et d'expliquer les différentes techniques et les mécaniques du système de rendu dans le jeu en liens avec des techniques principales d'éclairage, d'ombrage et de texturisation présentes dans un pipeline de rendu de jeu. Il sera en mesure d'employer une interface de programmation (API) d'un engin graphique afin d'implémenter des techniques graphiques.

Forme de l'épreuve terminale

- Travail pratique à faire entre les cours individuellement.
- À partir de spécifications établies par l'enseignant.
- Respect des consignes.
- Justesse des explications démontrant la capacité à expliquer les problèmes graphiques ainsi que le processus de découverte et profilage.
- Utilisation appropriée des fonctionnalités d'une interface de programmation (API) d'un engin graphique.

Date	Évaluation	Pondération	Contenus visés	Forme de l'évaluation
08/04	TP-1	20	Création de mesh, transformation	Tp
08/20	TP-2	25	Le Shader "Cel-Shading"	Tp
08/27	TP-3	25	Le Diorama Vivant	Tp
09/17	TP-4	30	Le "Hero Prop" Photoréaliste	Tp

- L'évaluation finale de cours est grisée
- Les consignes détaillées ainsi que les critères de correction pour chaque évaluation seront communiqués en classe.

AUTRES INFORMATIONS

APPROCHES PÉDAGOGIQUES PRÉCONISÉES

Le cours est donné en laboratoire informatique, sous forme de cours magistraux tout en privilégiant principalement l'aspect pratique : travaux dirigés et travaux pratiques.

MATÉRIEL REQUIS

Disponible en laboratoire.

RÈGLES PARTICULIÈRES AU COURS

Présence aux cours et aux activités d'apprentissage	La présence et la participation active aux cours et aux autres activités d'apprentissage favorisent la réussite et la qualité des apprentissages. Il appartient donc à l'étudiant qui s'absente ou prévoit s'absenter d'une activité pédagogique de se renseigner sur la matière vue pendant son absence, ainsi que sur les travaux à faire ou les évaluations à venir. La seule présence aux cours ou aux activités d'apprentissage ne peut pas constituer un objet ou un critère d'évaluation. Certains objectifs terminaux ne peuvent toutefois être atteints sans la participation aux activités d'apprentissage. Ainsi, dans les cours où l'évaluation des apprentissages repose sur l'observation de l'enseignant (stages, séances de laboratoire, cours d'éducation physique, etc.) ou sur la contribution de l'étudiant à un travail d'équipe, des absences répétées peuvent placer l'étudiant en situation d'échec. (PIEA 2019, p. 6)
Absence à une épreuve sommative	Dans le cas d'une absence justifiée par une raison valable (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famille proche), l'étudiant communique avec son enseignant dans les délais prévus dans le plan de cours pour fixer les modalités et le moment de la passation d'une épreuve équivalente. Une absence non justifiée à cette reprise entraîne la note zéro. Dans les cas d'absences prévues et justifiées, l'enseignant et l'étudiant conviennent d'avance des accommodements possibles. L'étudiant qui, sans raison valable, ne se présente pas à une épreuve, se voit attribuer la note zéro pour celle-ci. (PIEA 2019, p.7)

Respect des échéances	Chaque journée de retard dans la remise d'un travail entraîne une diminution de 5% de la note attribuée. Tout travail non remis à l'enseignant dans un délai de trois jours ouvrables après l'échéance n'est pas considéré et la note zéro est attribuée. L'enseignant refuse le travail d'un étudiant si les autres membres de la classe possèdent déjà les résultats de l'évaluation de ce même travail : la note zéro est alors octroyée. Quand une raison valable justifie le retard (par exemple : maladie, accident ou décès dans la famillep roche), l'étudiant s'entend avec l'enseignant sur les modalités de remise de son travail. (PIEA 2019, p. 8)
Précisions relatives à la fraude et au plagiat	Toute fraude (incluant le plagiat), toute tentative de fraude ou toute collaboration à une fraude avant ou pendant une épreuve est sanctionnée selon les modalités rendues publiques par le Collège. Selon la nature de la fraude ou du plagiat, les sanctions suivantes peuvent s'appliquer : • la note zéro pour la partie de l'épreuve ou du travail • la note zéro pour l'épreuve ou le travail • l'échec au cours, si la valeur pondérée de l'épreuve ou du travail le justifie et, s'il y a récurrence, • la suspension du Collège pour une session l'expulsion du Collège (PIEA 2019, p. 9)
Autres règles	Les étudiants doivent faire preuve de bienséance en classe : parler en français, éteindre les cellulaires, arriver à l'heure pour les cours, sinon l'étudiant sera invité à intégrer la classe après la pause.

MÉDIAGRAPHIE

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les différents sujets abordés durant la session, voici des ressources intéressantes à consulter.

Ressources	Pourquoi est-ce intéressant ?